



Bachelor Informatik/Wirtschaftsinformatik

Integrationsprojekt Kryptographie Teil 2

Spezifikationsdokument

Hannover, 10. Juni 2026

Sommerquartal 2026

Nina Neumann, Johanna Amini, Amirreza Ahmadi Darani, Xuan-Loc Tran, Franz Müller, Tammo Lütten,
Jannes Breuer, Bjarne Möller, Darko Marjanovic, Oliver Knöbl, Rafael Ulmer

Anmerkung

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts an der Fachhochschule für die Wirtschaft (FHDW) Hannover erstellt. Alle in dieser Arbeit verwendeten Informationen, Daten und Ergebnisse sind ausschließlich für akademische Zwecke bestimmt. Die Autoren übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in dieser Arbeit enthaltenen Informationen. Jegliche Nutzung der Inhalte dieser Arbeit erfolgt auf eigenes Risiko.

Erklärung der Selbstständigkeit

Hiermit versichern wir, dass wir das vorliegende Spezifikationsdokument selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet haben. Alle Textstellen und andere Inhalte wie Bilder, Quellcode oder Daten, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen entnommen sind, haben wir eindeutig mit korrekten Quellenangaben versehen. Über Zitierrichtlinien sind wir schriftlich informiert worden. Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form, auch nicht in Teilen, keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Falls wir während der Erstellung dieser Arbeit generative KI oder andere KI-gestützte Technologien verwendet haben, die über grundlegende Werkzeuge für Übersetzungen und zur Überprüfung von Grammatik oder Rechtschreibung hinausgehen, erklären wir, nach der Nutzung dieser Tools den Inhalt unseres Spezifikationsdokuments überprüft und bearbeitet zu haben und übernehmen die volle Verantwortung für die diesbezüglichen Ausführungen. Eine Verwendung solcher Werkzeuge haben wir in unserer Arbeit dokumentiert (bspw. im Abschnitt „Struktur der Arbeit, Methodik“ oder durch Erläuterungen zur Nutzung im Anhang).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Querschnittssektionen	4
2.1	Architektur-Übersicht	4
2.2	Gateway und Routing	4
2.3	Key Lifecycle	4
2.4	Serialisierung	4
2.5	Build, Deployment, Tests	4
3	Client	5
4	Use-Cases	6
4.1	Encrypted-Key-Value-Store	6
4.2	Encrypted-Age-Verification	7
4.3	Encrypted-Voting-&-Polling	8
4.4	Sealed-Bid-Auction	9
4.5	Encrypted-Statistics-Service	10
4.6	Encrypted-Genomics	11
4.7	Encrypted-Image-Processing	12
4.8	Encrypted-Leaderboard	13
4.9	Encrypted-Program-Execution	14
A	Anhang	15

1 Einleitung

[Mus23]

2 Querschnittssectionen

2.1 Architektur-Übersich

2.2 Gateway und Routing

2.3 Key Lifecycle

2.4 Serialisierung

2.5 Build, Deployment, Tests

3 Client

4 Use-Cases

4.1 Encrypted-Key-Value-Store

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.2 Encrypted-Age-Verification

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.3 Encrypted-Voting-&-Polling

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.4 Sealed-Bid-Auction

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.5 Encrypted-Statistics-Service

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.6 Encrypted-Genomics

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.7 Encrypted-Image-Processing

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.8 Encrypted-Leaderboard

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

4.9 Encrypted-Program-Execution

Funktionsbeschreibung

OpenAPI-Schnittstelle

Trust- und Threat-Model

FHE-Designentscheidungen

Komplexität der eigenen Algorithmen

Performance-Messung

Limitationen

A Anhang

Literatur

[Mus23] M. Mustermann. Example title. Online, 2023.